大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

中南大学考试试卷

2018~2019 学年二学期 大学物理 B 课程 时间 100 分钟

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 60 %

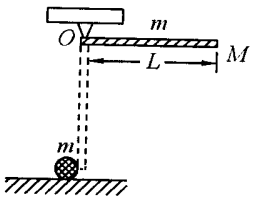
（2019 年 6 月 24）

题　号	一	二	三（1）	三（2）	三（3）	三（4）	三（5）	合计
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、选择题（共 24 分，每小题 3 分）

1．如图所示，把细杆 OM 由水平位置静止释放，杆摆到铅直位置时其下端刚好与静止在光滑水平面上质量为 m 的小球相碰，设杆的质量与球的质量相同，碰撞又是弹性的，则小球碰撞后的速度为 【　　】



(A) $\frac{1}{3}\sqrt{3gl}$　(B) $\frac{1}{4}\sqrt{3gl}$　(C) $\frac{1}{2}\sqrt{3gl}$　(D) $\sqrt{3gl}$

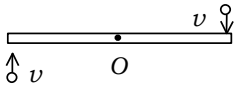
2．有下列几种说法：(1) 所有惯性系对物理基本规律都是等价的；(2) 在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关；(3) 在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同。若问其中哪些说法是正确的，答案是

(A) 只有(1)、(2)是正确的　(B) 只有(1)、(3)是正确的

(C) 只有(2)、(3)是正确的　(D) 三种说法都是正确的 【　　】

3．光滑的水平桌面上，有一长为 2*L*、质量为 *m* 的匀质细杆，可绕过其中点且垂直于杆的竖直光滑固定轴 *O* 自由转动，起初杆静止。桌面上有两个质量均为 *m* 的小球，各自在垂直于杆的方向上，正对着杆的一端，以相同速率 *v* 相向运动，如图所示。当两小球同时与杆的两个端点发生完全非弹性碰撞后，就与杆粘在一起转动，则这一系统碰撞后的转动角速度应为 【　　】

(A) $\frac{2v}{3L}$　(B) $\frac{4v}{5L}$　(C) $\frac{6v}{7L}$　(D) $\frac{8v}{9L}$



俯视图

学　院

专业班级

学　号

姓　名

任课教师

座位号

---○---○---

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封……

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

4．在迈克耳孙干涉仪的一条光路中，放入一折射率为 n，厚度为 d 的透明薄片，放入后，这条光路的光程改变了 【　　】

(A) $2(n-1)d$　　(B) $2nd$　　(C) $2(n-1)d+\lambda/2$　　(D) $(n-1)d$

5．关于热量和功的概念，下列说法正确的是 【　　】

(A)气体的温度越高，则它作功和传递的热量越多

(B)作功和传递热量都可以改变系统的内能，从这一点来说，它们是等效的

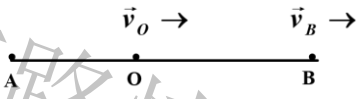
(C)作功和传递热量没有本质的区别

(D)理想气体处于不同的状态，所含的热量和能作的功都不同

6．用铁锤把质量很小的钉子敲入木板，设木板对钉子的阻力与钉子进入木板的深度成正比。在铁锤敲打第一次时，能将钉子敲入 1.00cm。如果铁锤敲打速度与第一次完全相同，那么第二次敲入多深？ 【　　】

(A)0.41cm　　(B)0.51cm　　(C)0.73cm　　(D)1.00cm

7．如图所示，A、B 为两个汽笛，其频率都为 500Hz，A 静止，



B 以 60m/s 的速度向右运动。在两个汽笛之间有一观察者为 o，以 30m/s 的速度也向右运动，已知空气中的声速为 330m/s，则观察者听到来自 B 的频率及观察者听到的拍频分别为 【　　】

(A)454.5Hz，7 Hz　(B) 461.5Hz，7 Hz　(C) 461.5Hz，12 Hz　(D) 454.5Hz，12 Hz

8．欲将静质量为 m_0 的粒子的速度 0.6c 增加到 0.8c（c 是光在真空中的速率），需对它做的功为 【　　】

(A) $\frac{5}{4}m_0c^2$　　(B) $\frac{7}{4}m_0c^2$　　(C) $\frac{3}{4}m_0c^2$　　(D) $\frac{5}{12}m_0c^2$

微信公众号：麓山南路情报站

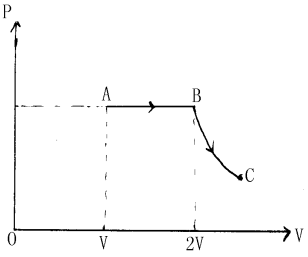
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

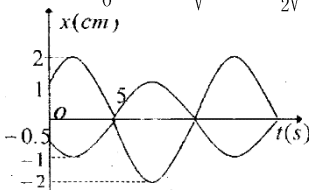
二、填空题（共 32 分）

1 .(4 分)质量为 0.25kg 的物体，受力$\vec{F}=t\vec{i}\ (SI)$的作用，在$t=0$时刻，该物体以$\vec{v}=2\vec{j}$(m·s^{-1})的速度通过坐标原点，则物体在任意时刻的速度为_____；物体的运动方程为_____。



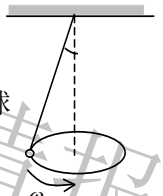
2.（3 分）如图所示，2mol 双原子理想气体，起始温度为 27℃，先作等压膨胀至原体积的 2 倍，然后作绝热膨胀至起始温度。则末状态 C 与起始状态 A 的熵差为_____。

3.（3 分）. 设某种气体的分子速率分布函数为 $f(v)$，则速率在 $v_1\sim v_2$ 内的分子的平均速率为_____。



4.（3 分）两个同方向，同频率的简谐振动的振动曲线如图所示。则合振动的振动方程为_____*(SI)*。

5.（3 分）在截面积为 S 的圆管中，有一列平面简谐波在传播，其波的表达式为：$y=A\cos[\omega t-2\pi(x/\lambda)]$，管中波的平均能量密度是 $\bar{w}$，则通过截面积 S 的平均能流是_____。



6. (3 分)图示一圆锥摆，质量为 *m* 的小球在水平面内以角速度ω匀速转动。在小球转动一周的过程中， 则小球所受绳子拉力的冲量大小等于_____。

7.（3 分）使一束水平的氦氖激光器发出的激光（λ=632.8*nm*）垂直照射一双缝。在缝后 2.0*m* 处的墙上观察到中央明纹和第 1 级明纹间距为 14*cm*。则两缝的间距为_____。

8.（3 分）空气中有一透明薄膜，其折射率为 *n*，用波长为λ的平行单色光垂直照射该薄膜，为使透射光得到减弱，薄膜的最小厚度应为_____。

9.（3 分）一束自然光从空气投射到玻璃表面上(空气折射率为 1)，当折射角为 30°时，反射光是完全偏振光，则此玻璃板的折射率等于_____。

10.（4 分）一质量为 *m* 的质点沿着一条曲线运动，其位置矢量在空间直角坐标系中的表达式为$\vec{r}=a\cos\omega t\vec{i}+b\sin\omega t\vec{j}$，其中 *a*、*b*、$\omega$ 皆为常量，则此质点对原点的角动量为_____；此质点所受的力对原点的力矩为_____。

微信公众号：麓山南路情报站

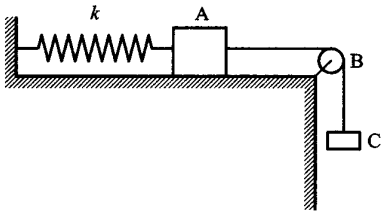
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

三、计算题（共 44 分）

得 分	
评卷人	

1. （10 分） 在如图所示的装置中，一劲度系数为 k 的轻弹簧，一端固定在墙上，另一端连接一质量为 m_1 的物体 A，置于光滑水平桌面上。现通过一质量为 m，半径为 R 的定滑轮 B（可视为匀质圆盘）用细绳连接另一质量为 m_2 的物体 C，设细绳不可伸长，且与滑轮间无相对滑动，求系统的振动圆频率（所有摩擦忽略不计）。



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
任课教师
座位号

得分	
评卷	

2.(8分)如图所示,有一沿X轴正向传播的平面简谐波，其波函数为：

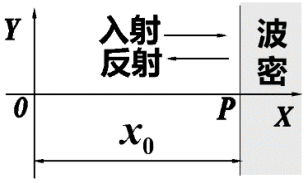
$$y_1 = 0.2\cos\left[200\pi\left(t-\frac{x}{200}\right)\right](SI)$$

此波在 x_0=6.0m 的 P处受到波密介质平面的反射（设反射时波的强度不变）。求：

（1）反射波的波函数；

（2）驻波方程；

（3） O P之间波腹和波节的位置。



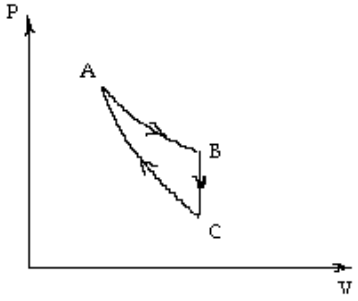
微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷	

3.（10 分）如图示为一摩尔氧气理想气体的循环过程。其中 AB 为等温过程，CA 为绝热过程，BC 为等体过程。设 T_A、T_C 已知，求：



（1）整个过程中系统对外所做的功；

（2）循环过程的效率。

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

4．(8 分)一衍射光栅，每厘米 200 条透光缝，每条透光缝宽为 $a=2\times10^{-3}$ cm，在光栅后放一焦距 $f=1$ m 的凸透镜，现以 $\lambda=600$ nm 的单色平行光垂直照射光栅，求：

(1) 透光缝 a 的单缝衍射中央明条纹宽度为多少？

(2) 在该宽度内，有几个光栅衍射主极大？

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

5. (8 分)离地面 $6000\,m$ 的高空大气中，产生一 π 介子，以速度 $v=0.998c$ 飞向地球。假定 π 介子在自身参照系中的平均寿命为 $2\times10^{-6}\,s$，根据相对论理论，试问：

（1）地球上的观测者判断 π 介子能否到达地球？

（2）与 π 介子一起运动的参照系中观测者的判断结果又如何？

$\left(已知\sqrt{1-0.998^2}=0.06321，\ \dfrac{1}{\sqrt{1-0.998^2}}=15.8\right)$

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】